

Біологія - Навчальний посібник - В. О. Мотузний 2009. Тести

Тести Загальна біологія

1. Якщо масова частка хімічного елемента становить 0,0003 % маси клітини, він належить до:

а) макроелементів; б) мікроелементів; в) органогенних елементів; г) ультрамікроелементів.

2. Виберіть категорію, до якої належать Р, К, Са, Cl, Mn, Ni (сумарна їх масова частка у клітині 1,9 %):

а) макроелементи; б) мікроелементи; в) органогенні елементи; г) ультрамікроелементи.

3. Виберіть із наведених нижче хімічних елементів ті, що належать до мікроелементів:

а) N; б) Mo; в) Fe; г) O; д) Si; е) B.

4. До дисахаридів належать вуглеводи:

а) глюкоза; б) лактоза; в) рибоза; г) сахароза; д) амілоза.

5. Енергетична цінність 1 г глюкози еквівалентна, кДж:

а) 38,9; б) 17,2; в) 25; г) 10; д) 31,2.

6. Виберіть із переліку речовин біополімери:

а) гемоглобін; б) аденін; в) рибоза; г) крохмаль; д) глюкоза; е) глікоген.

7. Енергетична цінність 1 г жиру еквівалентна, кДж:

а) 38,9; б) 17,2; в) 25; г) 10; д) 31,2.

8. До складу фосфоліпідів не можуть входити залишки:

а) фосфатної кислоти; б) гліцеролу; в) жирних кислот; г) амінокислот; д) аміноспиртів.

9. До складу біологічних мембран обов'язково входять:

а) фосфоліпіди; б) нейтральні жири; в) холестерол; г) глікоген; д) целюлоза; е) хітин.

10. Для ліпідів у клітинах не властиві такі функції:

а) структурна; б) енергетична; в) запасальна; г) синтетична.

11. До класу яких хімічних речовин належать статеві гормони, гормони кори надниркових залоз, вітамін В:

а) жири; б) жирні кислоти; в) фосфоліпіди; г) стероїди; д) альдегіди?

12. Мономером білкової молекули може бути:

а) глюкоза; б) гліцин; в) гліцерол; г) аденін; д) метіонін.

13. Пептидний зв'язок між амінокислотами є:

а) водневим; б) ковалентним; в) донним; г) дисульфідним.

14. Який із зазначених процесів не відбувається під час денатурації білкової молекули:

а) втрата нею вторинної структури; б) втрата амфотерності амінокислотами; в) втрата нею первинної структури; г) розрив водневих зв'язків; д) розрив пептидних зв'язків?

15. Ферменти відрізняються від інших білків тим, що завжди:

а) є каталізаторами хімічних реакцій; б) містять вітаміни; в) містять метали, г) здатні до денатурації; д) мають третинну структуру.

16. Білком, який переносить вуглекислий газ, є:

а) актин; б) гемоглобін; в) кератин; г) альбумін; д) міозин; е) фібрин.

17. Вторинна структура білка фіксується за допомогою хімічного зв'язку:

а) водневого; б) пептидного; в) дисульфідного; г) йонного; д) ковалентного.

18. Глюкопротеїди — це складні білки, до складу яких входять:

а) нуклеотиди; б) нуклеїнові кислоти; в) жири; г) метали; д) вуглеводи; е) гормони.

19. Хімічні зв'язки, якими стабілізується третинна структура білка, є:

а) гідрофобними; б) водневими; в) пептидними; г) йонними; д) дисульфідними.

20. Молекула, що утворилася внаслідок сполучення двох амінокислот, називається:

а) олігопептидом; б) дипептидом; в) поліпептидом; г) білком; д) пептидом.

21. Амінокислотний склад однієї молекули білка кодується:

а) молекулою ДНК; б) триплетом нуклеотидів; в) нуклеотидом; г) рибосомою; д) геном.

22. Постійною величиною в кожній молекулі ДНК є:

а) відстань між паралельними ланцюгами; б) кількість нуклеотидів; в) число комплементарних пар нуклеотидів; г) довжина.

23. ДНК еукаріотів відрізняється від прокаріотичної:

а) зв'язаністю з білками гістонами; б) принципом комплементарності; в) наявністю дезоксирибози; г) наявністю азотистої основи урацилу; д) одноланцюговістю.

24. В одному гені зашифрована інформація про:

а) фрагмент РНК; б) одну амінокислоту; в) нуклеотид; г) поліпептид; д) полісахарид.

25. Виродженість генетичного коду — це:

а) відповідність числа триплетів числу амінокислот; б) більша кількість триплетів порівняно з числом амінокислот; в) менша кількість триплетів порівняно з числом амінокислот; г) наявність стоп-кодонів.

26. Які із наведених тверджень є положеннями клітинної теорії:

а) ті самі триплету кодуєть одні й ті самі амінокислоти; б) вільноіснуючих неклітинних форм життя немає; в) кожна клітина виникає з клітини завдяки поділу вихідної; г) ДНК є носієм і зберігачем генетичної інформації?

27. Клітини прокаріотів відрізняються від клітин еукаріотів:

а) відсутністю ядра; б) наявністю органел; в) наявністю ядра; г) високим ступенем впорядкованості.

28. До двомембранних органел еукаріотів належать:

а) мітохондрії; б) ендоплазматична сітка; в) комплекс Гальджі; г) вакуолі; д) рибосоми.

29. Органелами в клітинах про- та еукаріотів є:

а) комплекс Гольджі; б) мітохондрії; в) ендоплазматична сітка; г) вакуолі; д) рибосоми.

30. До еукаріотів належать:

а) віруси; б) найпростіші; в) бактерії; г) зелені водорості; д) ціанобактерії.

31. Із перелічених організмів виберіть прокаріоти:

а) віруси; б) бактерії; в) найпростіші; г) ціанобактерії; д) зелені водорості.

32. Ознаки будови і процеси життєдіяльності, притаманні рослинним клітинам:

а) автотрофність; б) наявність хлоропластів; в) гетеротрофність; г) наявність мітохондрій; д) наявність целюлозних стінок; е) наявність плазмалем

(плазматичної мембрани); ж) генетичний матеріал розміщений у цитоплазмі; з) здатність рухатися.

33. Тваринним клітинам властиві такі ознаки будови і прояви життєдіяльності:

а) автотрофність; б) гетеротрофність; в) уміст хлоропластів; г) мають мітохондрії; д) містять генетичний матеріал, розміщений у цитоплазмі; е) мають плазмалему (плазматичну мембрану); ж) мають целюлозну оболонку; з) здатні рухатись; і) більшість не здатні рухатись.

34. До поверхневого апарату клітини належить:

а) глікоген; б) глікокалікс; в) слизова капсула; г) джгутики.

35. До підмембранного комплексу клітини належить:

а) комплекс Гольджі; б) плазмалема; в) пелікула; г) ендоплазматична сітка.

36. Ділянки цитоплазми, оточені мембраною, називаються:

а) органелами; б) органоїдами; в) компартментами; г) цистернами.

37. Властивості мембран забезпечує здатність фосфоліпідів:

а) утворювати подвійні шари; б) при розщепленні вивільняти велику кількість енергії; г) їхня амфіфільність; д) їхня мала теплопровідність.

38. Пасивне транспортування крізь мембрану відбувається:

а) за градієнтом концентрації; б) проти градієнта концентрації; в) незалежно від градієнта концентрації; г) за однакової концентрації речовини.

39. Активне транспортування речовин крізь мембрану відбувається:

а) за градієнтом концентрації; б) проти градієнта концентрації; в) незалежно від градієнта концентрації; г) за однакової концентрації речовини.

40. Навіть коли концентрація Калію в еритроцитах значно вища, ніж у плазмі крові, він продовжує надходити в клітину. Це забезпечує процес:

а) осмосу; б) простої дифузії; в) полегшеної дифузії; г) активного транспорту; д) піноцитозу.

41. Ендо- й екзоцитоз здійснюють лише тваринні клітини завдяки тому, що в них:

а) є джгутики і війки; б) немає клітинних стінок; в) немає клітинних мембран; г) особливий хімічний склад гіалоплазми; д) немає пластид.

42. У клітинних стінках грибних клітин є речовина:

а) пектин; б) хітин; в) целюлоза; г) глікоген.

43. Найпоширенішим типом міжклітинних контактів є:

а) десмосомний; б) прямий; в) зворотний; г) щілинний.

44. Клітинна стінка рослин не може містити:

а) хітину; б) пептидоглікану; в) пектину; г) лігніну; д) целюлози.

45. Мембранні білки не виконують функції:

а) синтетичної; б) транспортної; в) енергетичної; г) захисної.

46. У цитозолі не відбуваються процеси синтезу:

а) білків; б) нуклеїнових кислот; в) ліпідів; г) вуглеводів.

47. Гліколіз — це процес розщеплення:

а) білків; б) глюкози; в) ДНК; г) РНК.

48. Амінокислоти надходять до місця синтезу білка за допомогою:

а) іРНК; б) тРНК; в) рРНК; г) рибосом.

49. Безпосередню участь у синтезі білка беруть:

а) рибосоми; б) ядерце; в) ядерна оболонка; г) хромосоми.

50. Рибосом і їх субодиниць у клітині немає у:

а) мітохондріях; б) цитоплазмі; в) комплексі Гольджі; г) ядрі.

51. Автономний апарат біосинтезу білка є в:

а) лізосомах; б) мітохондріях; в) комплексі Гольджі; г) клітинному центрі.

52. Включеннями рослинної клітини можуть бути:

а) зерна крохмалю; б) вакуолі; в) білок; г) краплі жиру; д) рибосоми; е) пластиди.

53. Первинні лізосоми утворюються в:

а) цитозолі; б) ядрі; в) комплексі Гольджі; г) клітинному центрі; д) плазмалемі.

54. У ядерці відбувається:

а) синтез рРНК; б) синтез білка; в) складання рибосом; г) синтез іРНК; д) синтез тРНК.

55. Транскрипція відбувається на:

а) конденсованих ділянках хроматину; ядерці; б) деконденсованих ділянках хроматину; в) внутрішній ядерній мембрані; г) зовнішній ядерній мембрані.

56. Збереження спадкової інформації в ядрі забезпечує процес:

а) транскрипції; б) трансляції; в) дозрівання; г) транспортування; д) репарації.

57. Реалізацію спадкової інформації в клітині завершує процес:

а) транскрипції; б) трансляції; в) дозрівання; г) транспортування; д) репарації.

58. ДНК в клітині може брати участь у процесах:

а) рецепції; б) трансляції; в) транскрипції; г) дифузії.

59. В ядрі еукаріотичної клітини не містяться:

а) хроматин; б) ядерця; в) рибосоми; г) субдиниці рибосом; д) вільні нуклеотиди.

60. Комплекс Гольджі виконує функції:

а) накопичення речовин; б) біосинтезу білка; в) розщеплення білків; г) транспортування речовин; д) регуляції синтезу білків.

61. У ділянці теломерів у хромосомах розміщені гени, якими кодуються:

а) структурні білки; б) тРНК; в) рРНК; г) полісахариди; д) мембранні фосфоліпіди.

62. У нормі набори хромосом соматичних клітин одного організму відрізняються від:

а) нейронів; б) гамет; в) міоцитів; г) епітеліальних клітин.

63. Фази мітозу відбуваються у такій послідовності:

а) профаза — анафаза — метафаза; б) анафаза — профаза — метафаза; в) метафаза — анафаза — телофаза; г) анафаза — телофаза — профаза.

64. Виберіть правильну послідовність процесів мітозу, які відбуваються в хронологічному порядку:

а) утворення веретена поділу — розпад ядерної оболонки; б) розпад ядерної оболонки — конденсація хромосом; в) деконденсація хромосом — розпад ядерної оболонки; г) рух хромосом до полюсів клітини — розпад ядерної оболонки; д) розміщення хромосом по екватору клітини — утворення веретена поділу; е) поділ цитоплазми — утворення веретена поділу.

65. Клітинний цикл:

а) складається із періодів інтерфази; б) триває у всіх клітинах однаково; в) складається з фаз мітозу; г) триває у всіх клітин неоднаково; д) складається з інтерфази й мітозу.

66. Мітоз — це спосіб поділу клітин, унаслідок якого в дочірніх клітинах порівняно з материнською клітиною кількість хромосом:

а) зменшується вдвічі; б) збільшується вдвічі; в) стає однаковою; г) змінюється безконтрольно.

67. В інтерфазі не відбувається:

а) подвоєння молекул ДНК; б) утворення веретена поділу; в) деконденсації хромосом; г) росту клітини; д) ущільнення хроматину.

68. Хромосоми розміщуються вздовж екватора клітини на:

а) профазі; б) анафазі; в) телофазі; г) інтерфазі; д) метафазі.

69. Під час профазі мітозу:

а) завершується формування веретена поділу; б) розмножуються мітохондрії; в) конденсуються хромосоми; г) розходяться до полюсів клітини хроматиди; д) руйнується ядерна оболонка.

70. Розподіл органел між дочірніми клітинами в мітозі відбувається під час:

а) профазі; б) інтерфазі; в) метафазі; г) анафазі; д) телофазі.

71. Під час анафазі відбуваються:

а) розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини; б) конденсація хромосом; в) формування веретена поділу; г) руйнування веретена поділу; д) відокремлення дочірніх хроматид одна від одної.

72. У результаті мейозу з однієї диплоїдної клітини утворюється:

а) чотири диплоїдні; б) чотири гаплоїдні; в) дві диплоїдні; г) дві гаплоїдні.

73. Між першим і другим поділами мейозу відбувається:

а) подвоєння хромосом; б) інтерфаза; в) інтеркінез; г) спіралізація хромосом.

74. Під час першого поділу мейозу розходяться:

а) дочірні хромосоми; б) гомологічні хромосоми; в) ідентичні хромосоми; г) хроматиди.

75. У результаті першого поділу мейозу утворюються дві клітини, в яких кількість хромосом:

а) залишається незмінною; б) стає гаплоїдною; в) подвоюється; г) стає диплоїдною.

76. Віруси називають паразитами:

а) цитоплазматичними; б) мітохондріальними; в) внутрішньоядерними; г) внутрішньоклітинними.

77. Першою серед вірусів було вивчено будову вірусної часточки:

а) грипу; б) тютюнової мозаїки; в) енцефаліту; г) поліомієліту.

78. Для будови віріонів характерні:

а) спіральний або кубічний тип симетрії; б) сферична форма; в) наявність небілкових придатків; г) наявність третинних оболонок.

79. Вид нуклеїнової кислоти, тип симетрії й наявність зовнішньої оболонки вірусів використовують у:

а) сучасній селекції; б) визначенні методів профілактики; в) класифікації вірусів; г) класифікації інфекційних хвороб.

80. Вірусною інтеграцією називають:

а) вмонтовування в хромосому клітини-хазяїна вірусної ДНК; б) злипання віріонів між собою; в) масове розмноження вірусів у клітинах хазяїна; г) розвиток нового захворювання в організмі, ослабленому вірусною інфекцією.

81. Ретровіруси належать до:

а) бактеріофагів; б) ДНК-вмісних; в) безпечних для людини; г) онкогенних.

82. ВІЛ у людини можуть уражуватися:

а) тільки окремі лімфоцити; б) будь-які клітини крові; в) будь-які клітини; г) тільки епітеліальні клітини.

83. У боротьбі з вірусними захворюваннями широко використовують:

а) сироватки; б) антибіотики; в) вакцини; г) бактеріофаги.

84. Вибіркову здатність проникати в бактеріальні клітини мають:

а) ретровіруси; б) онковіруси; в) фаги; г) РНК-вмісні віруси.

85. Зворотна транскрипція характерна для вірусів:

а) ДНК-вмісних; б) РНК-вмісних; в) бактеріофагів; г) рослинних.

86. Ген — це:

а) мономер білкової молекули; б) матеріал для еволюційних процесів; в) ділянка молекули ДНК, що містить інформацію про первинну структуру білка; г) здатність батьків передавати свої ознаки наступному поколінню.

87. Хромосоми:

а) видно в клітині, що не ділиться; б) містяться зрідки в соматичних клітинах; в) містяться в соматичних і статевих клітинах; г) є структурним елементом ядра, в якому укладений спадковий матеріал клітини.

88. Каріотип — це сукупність:

а) ознак хромосомного набору соматичної клітини; б) ознак хромосомного набору гамет; в) кількісних ознак хромосомного набору; г) кількісних і якісних ознак хромосомного набору.

89. Гомологічними називають:

а) будь-які хромосоми диплоїдного набору; б) хромосоми, однакові за формою і розміром; в) хромосоми, подібні за будовою і набором генів; г) сукупність хромосом, що містяться в статевих клітинах.

90. Алельними є гени:

а) що визначають розвиток комплексу ознак; б) що відповідають за розвиток однієї ознаки; в) розміщені в тих самих локусах гомологічних хромосом і відповідають за розвиток однієї ознаки; г) що стримують прояв рецесивного гена.

91. Гомозиготною можна назвати особину з генотипом:

а) AABV; б) AA; в) aавв; г) Aавв.

92. Домінантний ген виявляється:

а) тільки в гомозиготному стані; б) тільки в гетерозиготному стані; в) як у гомозиготному, так і в гетерозиготному стані; г) тільки в першому поколінні.

93. За моногібридного схрещування особин, які утворюють два типи гамет кожна, серед потомства розщеплення становить:

а) 1:1; б) 2:1; в) 3:1; г) усе потомство з однаковим генотипом.

94. Домінантний фенотип мають організми з генотипом:

а) Aавв; б) AA; в) AaBв; г) aавв; д) aaBV.

95. Розщеплення за фенотипом 1:1 відбувається серед потомства при схрещуванні:

а) аналізуючому; б) моногібридному; в) дигібридному; г) полігібридному; д) близькоспорідненому.

96. За дигібридного аналізуючого схрещування серед потомства особини з генотипом AaBв становлять:

а) 100 %; б) 75 %; в) 50 %; г) 25 %; д) 0 %.

97. Відповідно до третього закону Менделя, серед особин 2-го покоління налічується особин з однією доміантною й однією рецесивною ознакою:

а) 3/16; б) 9/16; в) 1/16; г) 50%; д) 25%.

98. За дигібридного аналізуючого схрещування розщеплення серед потомків становить

а) 9:3:3:1; б) 1:2:1; в) 3:3:1; г) 1:1:1:1; д) 1:2:2:1.

99. Особливість розщеплення за неповного домінування:

а) за генотипом 2:1; б) за фенотипом 1:1; в) за фенотипом 3:1, за генотипом 1:2:1; г) збіг розщеплення за гено- і фенотипом; д) за фенотипом 1:2:1, за генотипом 3:1.

100. Проявом кодомінування у людини є:

а) успадкування всіх кількісних ознак; б) успадкування 4-ї групи крові за системою АВО; в) успадкування кольору очей; г) синдром Дауна; д) поява ластовиння.

101. Полімерні ознаки формуються під впливом:

а) алельних генів; б) неалельних генів; в) кодомінування; г) неповного домінування; д) температури.

102. Зчепленими називають гени, розміщені в:

а) статевих хромосомах; б) аутосомах; в) одній парі гомологічних хромосом; г) в різних парах гомологічних хромосом; д) одній хроматиді.

103. Порушення зчеплення генів спостерігається під час:

а) кросинговеру; б) репарації; в) денатурації; г) дроблення; д) гаструляції.

104. Одиницею відстані між генами на карті хромосоми є:

а) локус; б) ген; в) геном; г) морганіда; д) 1 % кросинговеру.

105. Стать, у каріотипі якої є хромосоми XX, називають:

а) гетерогаметною; б) гетерозиготною; в) гомозиготною; г) гермафродитною; д) гомогаметною.

106. У людини зчепленою зі статтю є ознака:

а) колір очей; б) колір волосся; в) гемофілія; г) зріст; д) рівень холестерину в крові.

107. Здатність одного гена впливати на прояв кількох ознак називають:

а) домінуванням; б) рецесивністю; в) полімерією; г) плейотропією; д) епістазом.

108. Позаядерні гени еукаріотів розміщені в:

а) мітохондріях і пластидах; б) мітохондріях і комплексі Гольджі; в) пластидах і лізосомах; г) пластидах і вакуолях; д) клітинному центрі й мітохондріях.

109. Модифікаційна мінливість:

а) не має адаптивного значення; б) обов'язково передається потомству; в) має адаптивне значення; г) не залежить від умов середовища; д) залежить від умов середовища.

110. Прояв ознаки, яка формується під дією одного гена, може змінюватися:

а) безкінечно; б) сезонно; в) синхронно зі зміною пір року; г) у межах норма реакції; д) у межах каріотипу.

111. Джерелом комбінативної мінливості є:

а) незалежні зміни генетичного коду під час мутації; б) незалежне розходження хромосом при мейозі; в) гаметогенез; г) клітинний цикл; д) зміна пір року.

112. Мутації, передані потомству, можуть бути тільки:

а) адаптивними; б) рецесивними; в) домінантними; г) соматичними; д) генеративними.

113. До мутагенних факторів не належать:

а) рентгенівське випромінювання; б) термічні опіки; в) ультрафіолетове випромінювання; г) віруси; д) бактеріальні токсини.

114. Не є характерними властивостями мутацій:

а) тимчасовість; б) раптовість; в) повторюваність; г) стійкість; д) адаптивний характер.

115. Закон гомологічних рядів мінливості М. Вавилова визначає можливість передбачення у споріднених таксонів:

а) однакових морфологічних ознак; б) різких відмінностей в морфології; в) віддалених форм мінливості; г) схожих форм мінливості; д) однакових каріотипів.

116. З генетичного погляду різні популяції одного виду різняться між собою:

а) співвідношенням особин протилежних статей; б) генотипом; в) частотою прояву генів; г) кількістю особин; д) ареалом.

117. Насиченість генофонду популяцій рецесивними алелями генів називають:

а) генетичним поліморфізмом; б) резервом комбінативної мінливості; в) експресивністю; г) нормою реакції; д) резервом спадкової мінливості.

118. Для ідеальної популяції характерні:

а) висока частота мутацій; б) наявність дрейфу генів; в) панміксія; г) поліплоїдія; д) множинний алелізм.

119. До хромосомних мутацій належить:

а) поліплоїдія; б) інверсія; в) адаптація; г) дрейф генів; д) цитокінез.

120. У північноамериканських індіанців немає алеля гена групи крові I^B. Вчені вважають, що це прояв дії:

а) мутації; б) адаптації; в) кросинговеру; г) дрейфу генів; д) концентрації генів.

121. Х-зчепленим захворюванням людини є:

а) синдром Дауна; б) полімерія; в) гемофілія; г) сколіоз; д) дерматит.

122. Популяції людей чисельністю не більш як 1500 особин називають:

а) гомозиготними; б) демами; в) ізолятами; г) панміктичними; д) гетерогаметними.

123. До завдань сучасної селекції не належать:

а) створення високопродуктивних сортів рослин; б) поліпшення існуючих порід тварин; в) зменшення частоти мутацій; г) забезпечення людства харчовими ресурсами.

124. У селекції близькоспоріднене схрещування використовують для отримання:

а) чистих ліній; б) високих урожаїв; в) надприбутків; г) нових порід і сортів; д) гетерозиготних особин.

125. Методом віддаленої гібридизації виведено:

а) індиків; б) архаромериносів; в) сучасні сорти кукурудзи; г) тритікале; д) породи тонкорунних овець.

126. У вирощуванні гібридних форм кукурудзи, буряку, сорго та інших сільськогосподарських культур широко застосовують:

а) віддалену гібридизацію; б) гетерозис; в) штучний мутагенез; г) комбінативну мінливість; д) полімерію.

127. Центром походження груші, абрикоса, винограду є:

а) Південноамериканський; б) Центральноамериканський; в) Південноазійський тропічний; г) Середземноморський; д) Західноазійський.

128. Свійського собаку було одомашнено:

а) 2 тис. років тому в Європі; б) 5 тис. років тому в Єгипті; в) 8 тис. років тому в Центральній Америці; г) 10—15 тис. років тому в кількох місцях Євразії; д) 8 тис. років тому в Австралії.

129. Серед одомашнених комах у дикій природі нині немає дикого предка:

а) колорадського жука; б) шовкопряда; в) білана капустяного; а) сарани; д) їздця.

130. Розмноження — це:

а) властивість усіх живих організмів; б) збільшення числа організмів; в) відтворення собі подібних; г) процес злиття чоловічої і жіночої статевих клітин.

131. В онтогенезі людини простежується:

а) внутрішньоутробний розвиток плоду протягом 180 діб; б) внутрішнє запліднення; в) живлення плоду через плаценту; а) розвиток зародка із заплідненої яйцеклітини.

132. Запліднення є процесом:

а) розвитку заплідненого яйця; б) злиття яйцеклітини і сперматозоїда; в) просування зрілої яйцеклітини в матку; г) утворення статевих клітин.

133. Жіночі статеві залози називають:

а) яйцеклітинами; б) яєчниками; в) маткою; г) плацентою.

134. Чоловічими статевими клітинами є:

а) сім'яники; в) клітини, що виробляють тестостерон; в) сперматозоїди; г) яйцеклітини.

135. Запліднена яйцеклітина містить тільки:

а) 23 хромосоми матері; б) 46 хромосом матері; в) 23 хромосоми батька; а) 46 хромосом, із яких 23 хромосоми матері і 23 хромосоми батька.

136. Потрапляючи в матку і яйцепроводи жінки, сперматозоїди живуть:

а) 30 хвилин; б) 30—40 діб; в) 5—8 діб; г) рік і більше.

137. Вагітність — це процес:

а) запліднення; б) внутрішньоутробного виношування плоду в живородних тварин і людини; в) розвитку плоду і народження дитини; г) пологів.

138. Алкоголь і нікотин протипоказані вагітній жінці, тому що:

а) потрапляють у кров плоду; б) легко проходять крізь плаценту; в) можуть спричинити фізичні вади плоду; г) можуть спричинити порушення психіки дитини.

139. Для вагітної жінки необхідні:

а) щоденні прогулянки на повітрі; б) уважне і турботливе ставлення; в) надмірне харчування; г) помірне харчування.

140. Бластула — це:

а) стадія онтогенезу; б) жіноча статеві клітина; в) чоловіча статеві клітина; а) органела, заповнена жовтком.

141. Гаструла містить:

а) білок і жовток; б) зародкові листки; в) плаценту; г) веретено поділу.

142. У момент виходу організму із зародкових оболонок відбувається:

а) подвоєння спадкового матеріалу; б) редукція числа хромосом; в) завершення ембріонального періоду розвитку; г) формування веретена поділу.

143. Тимчасовий орган, що здійснює зв'язок плоду з материнським організмом, називають:

а) хоріоном; б) плацентою; в) пуповиною; г) амніоном.

144. Еволюція — це історичний процес, для якого не притаманні:

а) поступовість; б) зворотність явищ; в) пристосувальний характер; г) прогресивність.

145. За Ламарком, еволюція є наслідком:

а) внутрішнього прагнення; б) мутацій; в) дрейфу генів; г) природного добору.

146. Уперше думку про те, що доцільність внутрішньої будови організмів є результатом природного добору, висловив:

а) К. Лінней; б) Ч. Дарвін; в) Г. де Фріз; г) Е. Геккель.

147. Матеріалом для еволюційних процесів слугує:

а) генетична різноманітність популяції; б) вид; в) набуті ознаки; г) нейтральні або шкідливі ознаки.

148. Початок біологічної еволюції пов'язують із появою на Землі:

а) біополімерів; б) клітинних форм життя; в) доклітинних форм життя — вірусів; г) багатоклітинних організмів.

149. Імітація подібності організму або органа до інших організмів чи неживих предметів є проявом:

а) дрейфу генів; б) філогенезу; в) симбіозу; г) мімікрії.

150. Пристосованість організмів має відносний характер, тому що:

а) будь-яка адаптація доцільна тільки у певних умовах; б) ароморфози не відразу забезпечують живим організмам перемогу в боротьбі за існування; в) боротьба за існування може призвести до зміни виду; г) за різних змін умов група вимирає.

151. Прикладом ароморфозу може бути:

а) захисне забарвлення; б) статевий процес; в) сплюснення тіла бентосних риб; г) пристосування квіток до запилення.

152. Біологічний прогрес характеризується такими ознаками:

а) розширенням ареалу; б) зменшенням чисельності виду; в) збільшенням чисельності виду; г) утворенням нових видів.

153. Гомологічними органами є:

а) рука людини і крило кажана; б) крило кажана і крило метелика; в) крило метелика і крило бджоли; г) рука людини і крило метелика.

154. Залишки тазових кісток у скелеті кита — це:

а) прояв мімікрії; б) рудимент; в) атавізм; г) гомологічні органи.

155. До ароморфозів належить:

а) багатоклітинність; б) поява теплокровності; в) будь-яка пристосувальна ознака, що веде до біологічного прогресу; г) пристосування до спеціальних умов середовища, що не змінює рівня організації.

156. Біологічний регрес характеризується:

а) зменшенням чисельності особин певного виду; б) зростанням чисельності особин цього виду; в) звуженням ареалу; г) зменшенням кількості видів, підвидів, популяцій.

157. Внаслідок дивергенції від спільного предка виникли:

а) слони й жирафи; б) кіт і собака; в) заєць і кролик; г) акула й осетер.

158. Ідіоадаптацією називають:

а) пристосування організмів до умов середовища без перебудови рівня біологічної організації; б) виникнення ознак, що підвищують рівень організації живих організмів; в) тільки різноманітність способів живлення; г) різке спрощення організації, пов'язане зі зникненням цілих систем органів.

159. Внаслідок конвергенції набули сучасного вигляду:

а) кит і акула; б) тритон і саламандра; в) орангутанг і шимпанзе; г) плющ і виноград.

160. В архейську еру виникли:

а) усі типи безхребетних; б) перші живі організми; в) процес фотосинтезу; г) статевий процес.

161. Головна подія палеозойської ери — це:

а) вихід рослин на суходіл; б) виникнення живої клітини; в) виникнення безхребетних; г) поява справжніх птахів.

162. «Віком динозаврів» вважають еру:

а) протерозойську; б) мезозойську; в) кайнозойську; г) палеозойську.

163. Появу і розвиток людини відносять до:

а) палеогенового періоду; б) неогенового періоду; в) антропогенового періоду; г) кайнозойської ери.

164. Елементарною одиницею еволюції є:

а) особина; б) вид; в) біоценоз; г) популяція.

165. На спільній території існує дві популяції мишей, одна з яких живиться вдень, друга — вночі. Яка між ними форма ізоляції:

а) етологічна; б) генетична; в) екологічна; г) сезонна?

166. Проявом стабілізуючого добору є:

а) збільшення чисельності популяції; б) стабільна кількість особин у популяції; в) збільшення густоти шерсті унаслідок підвищення температури; г) зменшення густоти шерсті за постійного підвищення температури.

167. За симпатричного видоутворення не діє форма ізоляції:

а) просторова; б) генетична; в) екологічна; г) етологічна.

168. Внутрішньовидова ієрархія біо-хронологічних груп має такий вигляд (у низхідному напрямку):

а) вид — популяція — дем; б) надвид — група демів — популяція; в) група популяцій — особина — дем; г) підвид — група демів — популяція.

169. Предметом вивчення в екології є взаємодії між:

а) організмами, які живуть на спільній території; б) окремим організмом і навколишнім середовищем; в) організмами і навколишнім середовищем; г) чинниками живої та неживої природи.

170. Екологічними чинниками можуть бути:

а) будь-які чинники зовнішнього середовища, здатні впливати на живі системи; б) чинники зовнішнього або внутрішнього походження, здатні впливати на живі системи; в) тільки чинники, що мають земне походження; г) тільки чинники, що діють у межах біосфери.

171. Середовищем існування можна вважати:

а) ґрунт, живий організм, воду; б) повітря, воду, космічний простір; в) воду, ґрунт, мінерали; г) воду, повітря, ґрунт.

172. До абіотичних чинників не належить:

а) температура; б) сонячне світло; в) атмосферний тиск; г) вірус.

173. До антропогенних екологічних чинників належить:

а) глобальне потепління; б) зміна пір року; в) наявність CO₂ в повітрі; г) ґрунт.

174. Дія тільки біогенних чинників середовища не виявляється у вигляді:

а) симбіозу; б) антибіозу; в) хижацтва; г) мутагенезу.

175. Незалежними від енергетичних ресурсів на планеті є:

а) тільки зелені рослини; б) тільки бактерії; в) усі автотрофні організми; г) тільки віруси.

176. Ластовиння, яке в деяких людей з'являється під впливом сонячних променів, — це:

а) наслідок впливу абіотичного чинника; б) фенотипія; в) патологія; г) прояв мутаційної мінливості.

177. Теплота як екологічний абіотичний чинник визначає:

а) глобальний розподіл енергетичних ресурсів; б) межі прояву фенотипу; в) швидкість перебігу біохімічних процесів; г) можливості вступу в симбіоз.

178. Можливості адаптації до високої температури в людини:

а) вищі, ніж до низької; б) нижчі, ніж до низької; в) такі самі, як і до низької; г) відсутні.

179. Природний радіоактивний фон — це чинник:

а) виключно мутагенний; б) до якого організми не спроможні адаптуватися; в) до якого організми адаптуються протягом усього життя; г) неекологічний.

180. Окремий трофічний ланцюг у межах однієї екосистеми:

а) може формуватися на одному щаблі екологічної піраміди; б) не може формуватися на одному щаблі екологічної піраміди; в) не може сформуватися; г) не може довго існувати.

181. Консументи в екологічній піраміді:

а) можуть займати будь-який щабель; б) завжди перебувають на другому щаблі; в) займають будь-які щаблі, крім першого; г) є винятково хижими тваринами.

182. У детритному ланцюзі живлення немає:

а) хижаків; б) рослин; в) хребетних тварин; г) бактерій.

183. Не може бути оберненої форми екологічної піраміди:

а) маси; б) енергії; в) чисельності; г) будь-якої.

184. Вторинна сукцесія виникає:

а) внаслідок катастрофічної засухи; б) після виверження вулкана; в) на місці зсуву; г) на відвалах шахтної породи.

185. Чисту первинну продукцію створюють:

а) мікроорганізми; б) тварини; в) всі організми одного біогеоценозу; г) тільки рослини.

186. Викиди в атмосферу великої кількості продуктів згоряння вугілля призводять до:

а) посилення канцерогенезу; б) кислотних дощів; в) поширення інфекційних хвороб; г) зменшення видової різноманітності.

187. Повністю входить до складу біосфери:

а) літосфера; б) атмосфера; в) гідросфера; г) магнітосфера.

188. Біомаса Світового океану порівняно з біомасою суходолу:

а) менша у 1000 разів; б) менша у 100 разів; в) менша у 10 разів; г) більша у 100 разів.

189. Найпотужніший рівень біогенної міграції хімічних елементів у біосфері забезпечують:

а) рослини; б) мікроорганізми; в) тварини; г) гриби.

190. У вивітрюванні гірських порід серед усіх живих організмів найбільшу роль відіграють:

а) найпростіші; б) корені рослин; в) бактерії; г) лишайники.

191. Найбільший дефіцит для людства в біосфері становить:

а) вміст кисню в атмосфері; б) територія суходолу; в) питна вода; г) ґрунт, придатний для ведення сільського господарства.

192. У земельних ресурсах України переважають ґрунти:

а) чорноземні; б) сірі лісові; в) дерново-підзолисті; г) каштанові.

193. Індивідуальна форма охорони природи здійснюється на законодавчому рівні через створення:

а) національних парків; б) пам'яток природи; в) Червоної книги; г) Зеленої книги.

194. До біосферних заповідників України належить:

а) Мис Март'ян; б) Асканія-Нова; в) Єланецький степ; г) Карадазький.

195. На території природного національного парку не можуть бути:

а) населені пункти; б) землі сільськогосподарського використання; в) нафтопереробні комплекси; г) газогони.

Тести Ботаніка

1. Осьовими органами рослин є:

а) корінь і стебло; б) листок і корінь; в) квітка і листок; г) брунька і листок.

2. Відрізок стебла між сусідніми листками на пагоні називається:

а) вузлом; б) міжвузлям; в) пазухою; г) живцем.

3. До функцій листка не належить:

а) поглинання води; б) поглинання вуглекислого газу; в) переміщення речовин по рослині; г) запасання речовин.

4. З видозмінених листків утворюються:

а) квітки і плоди; б) додаткові корені; в) колючки і вусики; г) виводкові бруньки.

5. Бруньки не бувають:

а) регенеративними; б) верхівковими; в) вегетативними; г) квітковими.

6. Коренеплід — це видозмінений:

а) корінь; б) пагін; в) стебло; г) листок.

7. Не є видозміненими пагонами:

а) колючки терну; б) вуса суніць; в) кореневища пирію; г) колючки троянд.

8. Складним називають листок, у якого:

а) розсічена листкова пластинка; б) немає черешка; в) є кілька листкових пластинок; г) є кілька черешків.

9. Коренева система може складатися:

а) тільки з додаткових коренів; б) з головного і бічних коренів; в) тільки з бічних коренів; г) зі всіх типів коренів.

10. Складовою частиною пагона не може бути:

а) квітка; б) брунька; в) корінь; г) стебло.

11. Корені рослин не можуть утворюватися:

а) на стеблах; б) на листках; в) на квітках; г) у воді, ґрунті, повітрі.

12. Пазушне положення на пагоні займає:

а) брунька; б) додатковий корінь; в) насінина; г) жилка.

13. Жилкування не буває:

а) дуговим; б) перпендикулярним; в) паралельним; г) сітчастим.

14. Найбільш потужну кореневу систему мають рослини, які ростуть:

а) на болотах; б) на пісках; в) на кам'янистому схилі; г) на глинистому ґрунті.

15. У болотних рослин, на відміну від лучних або лісових, часто утворюються:

а) дихальні корені; б) додаткові корені; в) корені-присоски; г) коренеплоди.

16. Брунькові луски багатьох рослин бувають вкриті зсередини волосками, що сприяє:

а) фотосинтезу; б) збереженню теплоти; в) утриманню вологи; г) вегетативному розмноженню.

17. У вегетативному розмноженні рослин не беруть участі:

а) додаткові бруньки; б) додаткові корені; в) квітки; г) виводкові бруньки.

18. Справжні листки серед спорових рослин мають лише:

а) хвоцеподібні; б) папоротеподібні; в) мохоподібні; г) плауноподібні.

19. В архегоніях спорових рослин утворюються:

а) спори; б) сперматозоїди; в) яйцеклітини; г) зиготи.

20. У зозулиного льону спорофіт має вигляд:

а) спори; б) коробочки на ніжці; в) заростка; г) квітки.

21. Через наявність клітин, заповнених водою у листках, сфагнові мохи часто називають:

а) водяними; б) болотними; в) білими; г) синіми.

22. Заростки утворюють усі спорові рослини, крім:

а) хвощеподібних; б) папоротеподібних; в) плауноподібних; г) мохоподібних.

23. На відміну від інших спорових рослин, поширених в Україні, хвощ польовий утворює:

а) запас повітря в порожнистих стеблах; б) запас води у спеціальних клітинах; в) запас поживних речовин у бульбочках на підземних пагонах; г) щільний покрив на поверхні мілких водойм.

24. Протонема в мохоподібних — це:

а) частина кореня; б) недорозвинений листок; в) результат проростання спори; г) орган спороношення.

25. У хвоща польового не розвинені:

а) листки; б) стебла; в) спороносні колоски; г) весняні пагони.

26. Більша частина рослинної маси хвоща польового перебуває:

а) у ґрунті; б) над поверхнею ґрунту; в) у вигляді бульбочок; г) у воді.

27. У папоротеподібних спороносні органи містяться в:

а) заростках; б) коренях; в) сорусах; г) ґрунті.

28. Серед спорових лікарською рослиною є:

а) мох зозулин льон; б) хвощ польовий; в) папороть орляк.

29. Гаметофіт плауноподібних розвивається протягом:

а) більш як десяти років; б) одного року; в) не більш як трьох років; г) кількох місяців.

30. У папоротеподібних спори утворюються на:

а) спеціальних листках; б) звичайних листках; в) окремих частинах звичайних листків; г) коренях.

31. Хвоя в голонасінних — це:

а) короткі бічні стебла; б) видозмінені спороносні листки; в) видозмінені листки; г) незрілі шишки.

32. Скипидар виробляють із:

а) хвої ялини; б) деревини ялини; в) коренів ялини.

33. У голонасінних пилок — це:

а) спора; б) заросток; в) чоловічий гаметофіт; г) жіночий гаметофіт.

34. Хвойна рослина, у шишках якої є соковиті луски, — це:

а) ялина; б) модрина; в) ялівець; г) кедр.

35. Світлолюбною рослиною серед хвойних в Україні є:

а) модрина; б) смерека; в) тис ягідний; г) сосна.

36. Під захистом покривних лусок у шишках сосни містяться:

а) насінні зачатки; б) пилкові зерна; в) бруньки; г) проростки.

37. У степах України зростає голонасінна рослина, в якої не розвинені листки, а насінини вкриті соковитим придатком червоного кольору:

а) тис ягідний; б) туя; в) ялівець; г) ефедра.

38. У простої оцвітини пелюстки і чашолистки забарвлені:

а) однаково; б) по-різному; в) в зелений колір.

39. Для приваблювання комах-запилювачів у квітках утворюється:

а) мед; б) пилок; в) нектар; г) віск.

40. Перехресне запилення відбувається:

а) тільки за допомогою вітру; б) за допомогою вітру, води, комах; в) тільки за допомогою комах.

41. Голою називають квітку, в якої:

а) є тільки чашечка; б) немає оцвітини; в) немає пелюсток; г) оцвітина зелена.

42. Якщо в квітці немає тичинок, її називають:

а) однодомною; б) чоловічою; в) жіночою; г) безплідною.

43. Видозміненим пагоном не можна вважати:

а) квітку; б) бруньку; в) кореневище; г) стебло.

44. Пилковхід є у:

а) насінному зачатку; б) тичинці; в) пилковому зерні; г) приймочці.

45. Усі частини квітки об'єднує:

а) квітколоже; б) суцвіття; в) листочок оцвітину; г) маточка.

46. У суниці соковита частина плоду утворюється з:

а) маточки; б) приймочки; в) квітколожа; г) квітконіжки.

47. Насіння, що міститься в соковитих плодах, не може поширюватися:

а) вітром; б) водою; в) тваринами; г) рухами рослин.

48. Суцвіття збільшують імовірність:

а) запилення комахами; б) запліднення; в) запилення й поширення плодів; г) запилення вітром.

49. Подвійним запліднення квіткових рослин називають тому, що:

а) в зародковому мішку і в пилковому зерні міститься по дві клітини; б) для запліднення потрібно два пилкових зерна; в) запліднюються дві клітини зародкового мішка; г) у зав'язі міститься два насінних зачатки.

50. Суцвіття кошик є тільки у представників родини:

а) Розові; б) Капустяні; в) Айстрові; г) Бобові.

51. Із плодів представників родини Розові готують:

а) олію; б) крохмаль; в) оцет; г) варення.

52. До родини Бобові належать:

а) квасоля; б) петрушка; в) картопля; г) тюльпан.

53. П'ять пелюсток мають квітки представників родин:

а) Бобові й Складноцвіті; б) Пасльонові і Лілійні; в) Розові й Капустяні; г) Злакові й Розові.

54. Квітки переважно в суцвіттях притаманні родинам:

а) Розові й Пасльонові; б) Капустяні й Розові; в) Злакові й Складноцвіті; г) Злакові й Бобові.

55. Тільки маточка бере участь в утворенні плодів представників родин:

а) Злакові; б) Розові; в) Пасльонові; г) Бобові.

56. Плід ягода утворюється у представників родин:

а) Бобові та Айстрові; б) Розові та Пасльонові; в) Пасльонові та Злакові; г) Айстрові й Розові.

57. Луки формуються лише там, де разом ростуть:

а) дерева, кущі, трави; б) лише трави; в) трави і кущі; г) трави і дерева.

58. До складу одного рослинного угруповання не можуть одночасно входити:

а) очерет і латаття; б) латаття й кактуси; в) суніці і грицики; г) сосна і малина.

59. Транспірація потрібна рослині для того, щоб:

а) вбирати воду з ґрунту; б) підтримувати клітини в тургорі; в) забезпечити фотосинтез і охолодити листки; г) утворилися висхідні потоки речовин у стеблах.

60. Листки рослин на світлі рухаються залежно від:

а) температури; б) положення джерела світла; в) умов зволоження; г) пори року.

61. Людина постійно контролює лише склад таких угруповань:

а) лісових; б) антропогенних; в) водних; г) лучних.

62. На місці природної луки через випасання худоби:

а) починають рости плодові дерева; б) розростаються бур'яни; в) формується лісове угруповання; г) не відбувається жодних змін.

63. Поява трутовиків на стовбурі дерева свідчить про те, що дерево:

а) хворе; б) скоро почне плодоносити; в) скоро зацвіте; г) почувається дуже добре.

64. Вищі й нижчі гриби розрізняють за:

а) ступенем отруйності; б) будовою гіфів; в) формою плодових тіл; г) розмірами.

65. Паразитичні гриби в людини можуть спричинити:

а) ластовиння; б) головний біль; в) нежить; г) лишай.

66. Серед різних видів дріжджів є такі, що можуть:

а) утворити плісень на хлібі; б) спричинити пошкодження дерев'яної підлоги; в) викликати захворювання людини; г) спричинити почорніння плодів томатів.

67. Мікориза — це явище, яке:

а) дуже шкодить здоров'ю людини; б) сприяє живленню коренів рослини й міцелію гриба; в) полегшує поширення грибних спор; г) ніяк не впливає на стан рослини і гриба. які живляться разом.

68. На кінчиках гіфів розміщені органи спороношення цвільових грибів, які називаються:

а) капсулами; б) спорангіями; в) конідіями; г) архегоніями.

69. Серед грибів є паразитичні види, до яких належать:

а) мухомори, пеніциліум, трутовики; б) печериці, сажкові гриби, мукор; в) фітофтора, ріжки пшениці, сажкові гриби; г) сирійжки, білий гриб, опеньки.

70. Серед шапкових грибів немає таких, які є:

а) лікарськими; б) паразитичними; в) цвільовими; г) отруйними.

71. Гриби жодним чином не пов'язані з:

а) утворенням ґрунту; б) виробництвом ліків; в) виробництвом харчових продуктів; г) насиченням ґрунту киснем.

72. Спороутворення у грибів ніколи не відбувається:

а) без повітря; б) поза міцелієм; в) у ґрунті; г) взимку.

Тести Зоологія

1. У тваринної клітини є:

а) целюлозна стінка; б) глікокалікс; в) вакуолі з клітинним соком; г) хітинова стінка.

2. Одноклітинним міксотрофним організмом зі сталою формою тіла, одним ядром, скоротливою вакуолею, джгутиками є:

а) дизентерійна амеба; б) евглена зелена; в) інфузорія-туфелька; г) хламідомонада.

3. Білатеральний тип симетрії передбачає можливість:

а) провести через вісь тіла дві площини симетрії; б) провести через вісь тіла одну площину симетрії; в) утворити передній і задній кінці, спинний і черевний боки; г) необмеженого росту.

4. Особливості складного життєвого циклу тварин:

а) розвиток з перетворенням; б) доросла тварина не відрізняється від личинки; в) чергування поколінь статевого й нестатевого; г) у розвитку немає чергування поколінь; д) паразитичний спосіб життя; е) доросла тварина відрізняється від личинки.

5. Реакція на подразнення у найпростіших виявляється у вигляді:

а) настій; б) тропізмів; в) рефлексів; г) таксисів; д) нутацій.

6. Які найпростіші не мають джгутиків або війок:

а) форамініфери; б) амеба протей; в) трипаносоми; г) евглена зелена?

7. За способом живлення кишковопорожнинні є:

а) паразитами; б) всеїдними; в) хижаками; г) автотрофами.

8. Яких клітин немає в тілі гідри:

а) залозистих; б) епітеліальних; в) травних; г) жалких; д) світлочутливих?

9. До ентодермального шару тіла гідри не входять клітини:

а) проміжні; б) нервові; в) залозисті; г) жалкі.

10. З перелічених ознак виберіть ту, що характерна для коралових поліпів:

а) зазвичай ведуть плаваючий спосіб життя; б) тіло має форму парасольки; в) ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя; г) кишкова порожнина несегментована.

11. Які з наведених ознак властиві сцифомедузам:

а) кишкова порожнина цілісна; б) кишкова порожнина у вигляді каналів; в) малорухливий спосіб життя; г) на краях парасольки мають світлочутливі вічка?

12. У плоских червів:

а) є головний мозок; б) немає кровоносної системи; в) є анальний отвір; г) немає порожнини тіла; д) статева система роздільна.

13. Характерна ознака печінкового сисуна:

а) наявність проміжного і кінцевого хазяїна; б) тіло веретеноподібної форми; в) на черевному боці — два присоски; г) паразитування в кишках людини.

14. До стьожкових червів не належить:

а) стьожок широкий; б) ціп'як бичачий; в) шистосома; г) ехінокок.

15. Не характерними для круглих червів є такі ознаки:

а) первинна порожнина заповнена рідиною; б) поздовжні смужки м'язів; в) гідростатичний скелет; г) немає кутикули.

16. Личинка аскариди, мігруючи в організмі людини, проходить такий шлях:

а) шлунок — серце — печінка; б) кишки — серце — легені; в) серце — кишки — легені; г) печінка — кишки — легені.

17. Паразитами рослин є такі круглі черви:

а) трихінела; б) аскарида; в) гострик; г) галова нематода.

18. Характерні ознаки кільчастих червів:

а) радіальний тип симетрії; б) сегментованість тіла; в) немає анального отвору; г) вторинна порожнина тіла; д) немає кровоносної системи.

19. Для розмноження кільчастих червів характерні:

а) гермафродитність; б) вегетативне розмноження; в) відкладання яєць у тіло іншої безхребетної тварини; г) живородність; д) самозапліднення.

20. Особливості будови тіла молюсків:

а) замкнена кровоносна система; б) метанефридіальні нирки; в) нервова система стовбурового типу; г) винятково гермафродити; д) два або три відділи тіла.

21. Які з наведених нижче ознак характерні для двостулкових молюсків:

а) багато видів живе на суходолі; б) відділи тіла — тулуб і нога; в) є вхідний і вихідний сифони; г) у ротовій порожнині мускулястий язик-тертка; д) зовнішні зябра?

22. У червононогих молюсків:

а) у ротовій порожнині розміщений мускулястий язик-тертка; б) очі розміщені на краях мантиї; в) легеневе дихання; г) непрямий тип розвитку; д) хижацький спосіб живлення.

23. Які з наведених особливостей розмноження і росту характерні для членистоногих:

а) більшість видів роздільностатеві; б) більшість видів гермафродити; в) запліднення переважно внутрішнє; г) запліднення здебільшого зовнішнє; д) ростуть рівномірно; е) ріст супроводжується линанням?

24. Ознаками розвитку членистоногих з повним перетворенням є:

а) личинка безнога; б) немає стадії лялечки; в) стадія імаго змінює стадію лялечки; г) личинки живляться тією самою поживою, що й доросла тварина; д) стадія імаго змінює стадію личинки.

25. Які з наведених особливостей будови і життєдіяльності притаманні тваринам класу Ракоподібні:

а) переважно водні тварини; б) здебільшого мають міцний хітиновий панцир; в) відділи тіла: голова, груди, черевце; г) мають карапакс; д) мають дві пари чутливих вусиків; е) чутливих вусиків немає; є) очі розміщені на стебельцях; ж) очі складні; з) мають п'ять пар ходильних ніг; і) кінцівки утворюються на кожному сегменті тіла; к) дихають зябрами; л) органи виділення — зелені залози?

26. Які з наведених характеристик властиві тваринам класу Комахи:

а) середовище існування тільки наземне; б) середовище існування водне, повітряне, ґрунтове, внутрішнє; в) відділи тіла: голова, груди, черевце; г) відділи тіла: головогруді, черевце; д) мають п'ять пар ходильних ніг?

27. Особливості тварин класу Павукоподібні:

а) мешкають переважно на суходолі. трапляються водяні тварини; б) живуть здебільшого у воді, трапляються на суходолі; в) відділи тіла: голова, груди, черевце; г) очі складні; д) п'ять пар ходильних ніг.

28. Серед Павукоподібних немає видів:

а) у яких тіло не поділене на сегменти; б) паразитичних; в) отруйних; г) рослиноїдних; д) без стадії імаго.

29. Для яких із наведених нижче рядів комах характерне повне перетворення:

а) Рівнокрилі; б) Воші; в) Таргани; г) Двокрилі; д) Перетинчастокрилі.

30. Одомашнені тварини серед комах належать до ряду:

а) Таргани; б) Лускокрилі; в) Жуки; г) Двокрилі; д) Перетинчастокрилі.

31. Риб відносять до типу Хордові за ознаками:

а) двобічний тип симетрії; б) променева симетрія тіла; в) зовнішній скелет; г) внутрішній скелет; д) наявність вторинної порожнини тіла.

32. Особливості будови хрящових риб:

а) скелет зовнішній, кістковий; б) хорда зберігається протягом усього онтогенезу; в) скелет поділений на відділи: череп, хребет, скелет плавців; г) хребет має відділи: шийний, грудний, черевний, хвостовий; д) є плавальний міхур;

е) є зяброві кришки.

33. Особливості будови кісткових риб:

а) замкнена кровоносна система; б) наявність клоаки; в) немає плавального міхура; г) є зяброві кришки; д) є розтрут у всіх видів; е) є бічна лінія.

34. Особливості кровоносної системи риб:

а) замкнена; б) незамкнена; в) серце двокамерне (передсердя й шлуночок); г) серце двокамерне (два шлуночки); д) роль серця виконують пульсівні судини; е) у серці кров

венозна; є) у серці кров артеріальна; ж) на шляху руху крові серце розміщене перед зябрами; з) артеріальна кров насичена киснем; і) венозна кров насичена вуглекислим газом.

35. Плавальний міхур окуня є:

а) органом травної системи; б) цідильним апаратом; в) виростом стінки кишок; г) гідростатичним апаратом; д) органом газообміну.

36. Особливості нервової системи та органів чуття риб:

а) найкраще розвинений передній відділ головного мозку; б) очі пристосовані до бачення на короткій відстані; в) в органі слуху є зовнішнє вухо; г) немає ніздрів; д) бічна лінія розміщена уздовж боків тіла.

37. До прохідних риб належать:

а) лосось; б) окунь; в) акула; г) сом; д) європейський вугор; е) білуга; є) струмкова форель; ж) короп.

38. Кісткові жучки, або бляшки, є на поверхні тіла:

а) щуки; б) білуги; в) скумбрії; г) стерляді; д) форелі; е) ската манти.

39. Найчисленнішою рибою Чорного й Азовського морів є:

а) оселедець; б) кефаль; в) хамса; г) акула катран; д) стерлядь; е) бичок.

40. Електричний вугор, поширений у Південній Америці, належить до ряду:

а) Королоподібні; б) Окунеподібні; в) Осетроподібні; г) Скати; д) Дводишні; е) Кистепері.

41. Земноводні залежать від води:

а) тільки під час запліднення; б) протягом усього життя або на личинковій стадії свого розвитку; в) тільки коли досягають статевої зрілості; г) тільки на час живлення; д) для захисту від хижаків.

42. Особливості будови кровоносної системи земноводних порівняно з рибами:

а) серце трикамерне (два передсердя, один шлуночок); б) серце трикамерне (одне передсердя, два шлуночки); в) одне коло кровообігу; г) два кола кровообігу; д) серце двокамерне; е) по малому колу кровообігу кров рухається до голови; є) по малому колу кровообігу кров рухається до легенів; ж) від серця до внутрішніх органів надходить змішана кров.

43. Особливості будови та життєдіяльності земноводних порівняно з рибами:

а) диференціація травного каналу; б) диференціація хребта; в) поява п'ятипалих кінцівок; г) поява плавального міхура; д) дихання тільки легенево; е) шкіра вкрита лускою; є) розмноження відбувається за межами водного середовища.

44. Особливість кровоносної системи жаби:

а) чотирикамерне серце; б) незамкнутість; в) наявність шкірного кола кровообігу; г) наявність печінкового кола кровообігу; д) трикамерне серце.

45. Земноводні — перші наземні тварини, у яких виник:

а) анальний отвір; б) головний мозок, диференційований на відділи; в) плавальний міхур; г) захисний покрив тіла; д) голосовий апарат.

46. Серед безхвостих земноводних присоски на кінчиках пальців мають:

а) кумки; б) квакші; в) звичайна ропуха; г) гостроморда жаба; д) часникова жаба.

47. Серед хвостатих земноводних неотенія притаманна:

а) протеем; б) саламандрам; в) карпатським тритонам; г) сиренам; д) велетенським саламандрам.

48. Унікальною ознакою серед сучасних плазунів шкірястої черепахи є:

а) хребет, поділений на чотири відділи (шийний, тулубовий, крижовий та хвостовий); б) одне коло кровообігу; в) постійна температура тіла; г) не відкладає яєць; д) вкрита волоссям.

49. Особливості опорно-рухової системи плазунів порівняно із земноводними зумовлені:

а) відсутністю поясів кінцівок; б) наявністю грудної клітки; в) недиференційованістю м'язів; г) відсутністю хвоста; д) наявністю п'ятипалих кінцівок.

50. Серед плазунів чотирикамерне серце мають:

а) черепахи; б) вужі; в) кобри; г) крокодили; д) саламандри.

51. Про те, що плазуни є суходільними тваринами, свідчать ознаки:

а) шкіра, вкрита лусками; б) зяброве дихання; в) запліднення внутрішнє; г) зародок розвивається у воді; д) досконала дихальна система; е) яйце вкрите оболонками.

52. Дихати під час ковтання корму плазунам допомагають:

а) рухи хвоста; б) кісткове піднебіння; в) легені; г) рухи очей; д) роздвоєний язик.

53. До ряду Лускаті серед плазунів не належать:

а) сцинковий гекокон; б) варан; в) веретільниця; г) саламандра; д) королівська кобра; е) ящірка прудка.

54. До отруйних змій України належать:

а) гримуча змія; б) веретільниця; в) гюрза; г) гадюка степова; д) водяний вуж; е) мідянка.

55. Особливості ряду Крокодили:

а) всеїдність; б) немає ключиць; в) немає, кісткового піднебіння; г) недиференційовані зуби; д) розмноження пов'язане з водним середовищем; е) трикамерне серце; є) живородність; ж) відкладання яєць.

56. Дзьоб птахів є:

а) виростом шкіри; б) видозміненою лускою; в) видозміненими щелепами; г) видозміненими зубами; д) видозміненим пір'ям.

57. У структурі пір'їни є такі елементи:

а) стрижень; б) сальна залоза; в) борідки третього порядку; г) борідки першого порядку; д) емаль.

58. Пухове перо допомагає птахам:

а) підтримувати постійну температуру тіла; б) облаштовувати гнізда; в) підтримувати здатність плавати; г) захищатися від паразитів; д) розпізнавати особин власного виду.

59. У поясі передніх кінцівок птахів вороняча кістка:

а) відсутня; б) з'єднується з ребрами; в) з'єднується з грудниною; г) захищає грудну клітку від механічного впливу; д) зростається з лопаткою.

60. У двокамерному шлунку птахів є відділи:

а) верхній і нижній; б) жувальний і цідильний; в) залозистий і цідильний; г) залозистий і м'язовий; д) лівий і правий.

61. «Пташине молоко» — це речовина, яка виробляється в деяких птахів в органі, що називається:

а) фабрицієвою сумкою; б) волом; в) шлунком; г) куприковою залозою; д) пудреткою.

62. Яку з особливостей життєдіяльності птахів забезпечує наявність у них легеневих мішків:

а) співочість; б) подвійну акомодацию; в) сезонні перельоти на велику відстань; г) орієнтування в просторі за магнітним полем; д) подвійне дихання?

63. Для інкубації яєць птахи використовують:

а) симбіотичних організмів; б) сонячне світло; в) теплоту власного тіла; г) гарячі джерела; д) пріле листя.

64. Пристосування птахів до польоту простежуються в їхньому скелеті за такими ознаками:

а) наявність кіля; б) наявність грудної клітки; в) гнучка шия; г) пневматичність кісток; д) наявність цівки.

65. Серед перелітних птахів безладною зграєю летять у вирій:

а) шпаки; б) лелеки; в) гуси; г) сови; д) лебеді.

66. В обривистих берегах річок облаштовують свої гнізда:

а) жайворонки; б) іволги; в) ластівки; г) дятли; д) сови.

67. У виводкових птахів порівняно з нагніздними:

а) яйця мають більше жовтка; б) легеневі мішки менші за розміром; в) пташенята вилупляються зрячими; г) гнізда завжди на поверхні ґрунту; д) менша тривалість інкубації.

68. Від переохолодження у воді пінгвінів рятує:

а) особлива будова пір'я; б) особлива будова кровоносної системи; в) товстий шар жиру; г) товста шкіра; д) посилений обмін речовин.

69. Які з перелічених птахів належать до ряду Куроподібні:

а) дятел строкатий; б) фазан; в) сойка; г) сорокопуд; д) рябчик?

70. Цівка птахів вкрита пір'ям аж до пальців у представників ряду:

а) Совоподібні; б) Куроподібні; в) Горобцеподібні; г) Соколоподібні; д) Журавлеподібні.

71. Шкіра ссавців вкрита волоссям, яке за походженням:

а) гомологічне пір'ю птахів; б) аналогічне пір'ю птахів; в) пов'язане зі скелетом; г) філогенетично пов'язане з лускою плазунів; д) історично з'явилося раніше, ніж пір'я птахів.

72. Серед хребетних тварин тільки у ссавців:

а) є куприкова залоза; б) два кола кровообігу; в) отруйні зуби; г) є передротова порожнина; д) є бічна лінія.

73. Особливість будови скелета ссавців:

а) немає кіля; б) вороняча кістка зрослася з лопаткою; в) є цівки; г) широкий таз; д) є крижовий відділ хребта.

74. У ссавців молочні залози:

а) є тільки у самок; б) походять від залоз травної системи; в) належать до ендокринної системи; г) походять від потових залоз; д) формуються з тих самих ембріональних структур, що й волосся.

75. У ссавців, які мешкають в умовах зміни пір року, спостерігається:

а) сезонна міграція; б) сезонне линяння; в) піклування про потомство; г) посилення обміну речовин; д) ускладнення поведінки.

76. Які ссавці здатні впадати у зимову сплячку незалежно від її тривалості:

а) білка; б) бобер; в) ведмідь; г) заєць-русак; д) лось?

77. У яких із названих ссавців молочні залози позбавлені сосків:

а) кенгуру; б) їжака; в) єхидни; г) ондатри; д) хохулі?

78. Дуже недорозвинені малята народжуються у таких ссавців, як:

а) їжаки; б) вовки; в) коти; з) кенгуру; б) верблюди.

79. У кажанів пристосування до польоту виявляються в:

а) редуванні хвоста; б) утворенні кіля; в) редуванні пальців; г) видовженні пальців, утворенні шкірястої перетинки між ними; д) утворенні шкірястої перетинки між передніми і задніми кінцівками.

80. Діастема — це:

а) проміжок між різцями на верхній щелепі ссавців; б) передротова порожнина; в) відділ шлунка парнокопитних; г) проміжок між різцями і передкутніми зубами гризунів; д) період зимової сплячки у ссавців.

81. До мишоподібних гризунів не належить:

а) піщанка; б) хом'як; в) кріт; з) полівка; д) пацюк.

82. До представників ряду Хижі не належить:

а) ведмідь; б) росомеха; в) ласка; з) хохуля; д) куниця.

83. Основною відмінністю Ластоногих від Китоподібних є:

а) хижацький спосіб живлення; б) стадність; в) народження потомства на суші; з) накопичення великої кількості жиру; д) відсутність волосяного покриву.

84. До беззубих китів належать:

а) косатка; б) дельфін; в) синій кит; г) кашалот.

85. Бегемоти, у яких майже немає волосяного покриву, належать до ряду:

а) Хижі; б) Ластоногі; в) Парнокопитні; г) Непарнокопитий д) Примати.

86. Панти — це молоді роги, які утворюються у:

а) лося; б) оленя плямистого; в) сарни; г) козулі; д) архара.

87. Серед непарнокопитних найбільше значення в житті людини має:

а) тарпан; б) жираф; в) кінь; г) кулан; д) кінь Пржевальського.

88. Примати порівняно з іншими хребетними мають такі ознаки:

а) густе волосся; б) відсутність діастеми; в) переважно деревний спосіб життя; г) відсутність другої сигнальної системи; д) висока народжуваність.

89. Дві пари різців на верхній щелепі мають представники рядів:

а) Парнокопитні і Гризуни; б) Зайцеподібні та Примати; в) Примати і Непарнокопитий г) Зайцеподібні і Хижі; д) Ластоногі й Примати.

Тести Біологія людини

1. Кровоносних судин немає у тканині:

а) м'язовій; б) епітеліальній; в) кістковій; г) сполучній; д) хрящовій.

2. Які клітини сполучної тканини не здатні до поділу:

а) остеобласти; б) хондробласти; в) остеокласти; г) остеоцити; д) остеони?

3. Нервові імпульси до тіла нейрона передають:

а) дендрити; б) аксони; в) колатералі; г) нейроглія; д) лемоцити.

4. Здатність організму підтримувати стабільність внутрішнього середовища називається:

а) катаболізмом; б) метаболізмом; в) рефлексом; г) гомеостазом; д) епістазом.

5. Імунна пам'ять людини підтримується:

а) еритроцитами; б) аксонами; в) тромбоцитами; г) лімфоцитами; д) нейроглією.

6. Рефлекторна дуга утворюється з окремих елементів у такій послідовності:

а) рецептор — доцентровий нейрон — нервовий центр — відцентровий нейрон — робочий орган;

б) рецептор — відцентровий нейрон — нервовий центр — доцентровий нейрон — робочий орган;

в) робочий орган — відцентровий нейрон — нервовий центр — доцентровий нейрон — рецептор;

г) робочий орган — відцентровий нейрон — нервовий центр — рецептор — доцентровий нейрон;

д) рецептор — відцентровий нейрон — нервовий центр — робочий орган — доцентровий нейрон.

7. Яка із перелічених залоз не належить до залоз внутрішньої секреції:

а) гіпофіз; б) підшлункова; в) епіфіз; г) прищитоподібна; д) тимус?

8. Яка із зазначених речовин не є гормоном:

а) адреналін; б) тироксин; в) меланін; г) мелатонін; д) вазопресин?

9. Пітуїтарною залозою в ендокринній системі називають:

а) надниркові; б) епіфіз; в) гіпофіз; г) підшлункову; д) щитоподібну.

10. Підвищення тону судин і артеріального тиску зумовлює гормон:

а) трийодтиронін; б) соматотропін; в) інсулін; г) вазопресин; д) окситоцин.

11. Протилежну дію в організмі людини спричиняють гормони:

а) серотонін і мелатонін; б) тироксин і тирозин; в) адреналін і норадреналін; г) соматотропін і адреналін; д) інсулін і глюкагон.

12. Якої із названих залоз внутрішньої секреції немає в дорослої людини:

а) прищитоподібної; б) епіфіза; в) вилочної; г) гіпофіза; д) щитоподібної?

13. Мікседема — це хвороба, що виникає у разі порушення роботи залози ендокринної системи:

а) прищитоподібної; б) щитоподібної; в) гіпофіза; г) надниркових; д) підшлункової.

14. Гуморальна регуляція порівняно з нервовою:

а) діє швидше; б) діє повільніше; в) виникла раніше; г) виникла пізніше; д) більш ефективна.

15. Які із наведених ознак не стосуються безумовних рефлексів:

а) природжені; б) видоспецифічні; в) спадкові; г) нетривалі; д) набуті?

16. Умовні рефлекси утворюються:

а) на основі безумовних; б) залежно від умов зовнішнього середовища; в) без участі кори півкуль головного мозку; г) за участю кори півкуль головного мозку; д) за екстремального впливу чинників зовнішнього середовища.

17. Вегетативна нервова система іннервує:

а) тільки опорно-рухову систему; б) усі органи і тканини; в) тільки кровоносні судини; г) органи чуття і м'язи; д) серце і мозок.

18. Центрів вегетативної нервової системи немає в таких частинах головного мозку:

а) корі півкуль; б) мозочку; в) проміжному відділі; г) довгастому мозку; д) середньому мозку.

19. Ділянка спинного мозку, яка відповідає кожній парі корінців нервів, називається:

а) вузлом; б) рефлексом; в) дендритом; г) сегментом; д) аксоном.

20. Рефлекс сечовипускання замикається на рівні:

а) довгастого мозку; б) крижового відділу спинного мозку; в) проміжного мозку; г) середнього мозку; д) мозочка.

21. Мозолисте тіло в складі мозку:

а) об'єднує півкулі мозочка; б) з'єднує проміжний і середній мозок; в) об'єднує праву і ліву півкулі; г) міститься в довгастому мозку; д) з'єднує проміжний і передній мозок.

22. Вищим підкірковим центром вегетативної нервової системи є:

а) гіпоталамус; б) гіпофіз; в) мозочок; г) епіфіз; д) гіпофіз.

23. Чотиригорбкове тіло розміщене в:

а) передньому мозку; б) середньому мозку; в) мозочку; г) довгастому мозку; д) проміжному мозку.

24. Координацію і контроль усіх рухів людського організму здійснює:

а) довгастий мозок; б) проміжний мозок; в) епіфіз; г) мозолисте тіло; д) мозочок.

25. Кістка людини середнього віку містить:

а) 25 % води; б) 50 % води; в) 15 % жиру; г) 5 % жиру; д) 3 % колагену.

26. У людей, які займаються важкою фізичною працею, відносно більшим є шар кістки:

а) компактний; б) пухкий; в) твердий; г) повітроносний; д) остеогенний.

27. Трубчастими кістками скелета людини є:

а) лобова; б) лопатка; в) стегнова; г) хребець; д) клиноподібна.

28. Променеліктьовий суглоб належить до типу:

а) циліндричних; б) багатоосьових; в) двохосьових; г) кулястих; д) одноосьових.

29. Якого з названих елементів немає в суглобі:

а) гіалінового хряща; б) синовіальної рідини; в) ліквору; г) сумки; д) епіфіза?

30. Одним із пристосувань до прямоходіння в людини є така ознака скелета:

а) зрослися кістки таза; б) потужні стегнові кістки; в) наявність надколінника; г) склепіння стопи; д) зрослися велика і мала гомілкові кістки.

31. У каналі остеона компактної кісткової тканини немає:

а) кровоносних капілярів; б) рецепторів; в) нервових закінчень; г) м'язових волокон; д) епітеліальних клітин.

32. Від довжини скорочення м'яза при надходженні відповідного нервового імпульсу залежить:

а) можливість виконати відповідну функцію; б) можливість контролю цього м'яза з боку ЦНС; в) тривалість скорочення; г) обсяг виконуваної роботи; д) сила скорочення.

33. В одному м'язі послідовно об'єднуються такі структурні елементи:

а) саркомер — міофібрила — волокно; б) міофібрила — черевце — волокно; в) саркомер — міофібрила — остеон; г) саркомер — черевце — волокно; д) саркомер — актин — міозин.

34. Які м'язи не є м'язами тулуба:

а) трапецієподібний; б) груднино-ключично-соскоподібний; в) ромбоподібний; г) міжостистий; д) кравецький?

35. У людей, які ведуть активний спосіб життя, втома м'язів виникає повільніше, тому що:

а) у їхні м'язи надходить більше кисню; б) вони мають більш еластичні зв'язки; в) їхні волокна містять більше міофібрил; г) у них кількість актинових філаментів більша, ніж міозинових; д) у них краще розвинені синергісти.

36. Патологічний вигин хребта — сколіоз — виникає унаслідок:

а) непропорційних навантажень на ліву і праву руку; б) непропорційних навантажень згиначів і розгиначів тулуба; в) гіподинамії; г) інфекційних захворювань; д) змін у будові кісток.

37. Яка із названих функцій не властива крові:

а) видільна; б) захисна; в) терморегуляторна; г) регенераційна; д) дихальна?

38. Серед білків плазми крові найбільше:

а) альбумінів; б) глобулінів; в) протромбіну; г) фібрину; д) фібриногену.

39. Через те що в еритроцитах немає ядра й еластичної мембрани, вони мають здатність:

а) перетворюватися на лейкоцити; б) змінювати форму; в) проходити крізь стінки судин; г) проходити крізь дрібні капіляри; д) здійснювати фагоцитоз.

40. Карбгемоглобін — це сполука гемоглобіну з:

а) CO_2 ; б) CO ; в) C ; г) H_2O ; д) O_2 .

41. Серед формених елементів крові фагоцитоз можуть здійснювати:

а) моноцити; б) тромбоцити; в) нейтрофіли; г) еритроцити; д) Т-лімфоцити.

42. В еритроцитах людини з другою групою крові міститься:

а) аглютиноген А; б) аглютинін Д; в) аглютинін В; г) аглютиноген Д; д) аглютинін А.

43. Резус-фактор — це комплекс білків, що містяться:

а) у плазмі крові; б) у мембранах лейкоцитів; в) у мембранах еритроцитів; г) у цитоплазмі еритроцитів; д) у цитоплазмі лейкоцитів.

44. Уведення в організм людини ослаблених або мертвих збудників інфекційних хвороб зумовлює формування:

а) пасивного імунітету; б) симптомів хвороби; в) клітинного імунітету; г) гуморального імунітету; д) штучного імунітету.

45. Шари тканин, з яких складається серце, розміщені в такій послідовності:

а) епікард—перикард—міокард—ендокард:

б) перикард—міокард— епікард—ендокард;

в) перикард— епікард—ендокард—міокард;

г) міокард—епікард — перикард—ендокард;

д) перикард—епікард—міокард—ендокард.

46. З правого шлуночка серця виходить:

а) легенева артерія; б) легеневий стовбур; в) аорта; г) верхня порожниста вена; д) сонна артерія.

47. Виберіть правильні із наведених тверджень стосовно серцевого циклу:

а) передсердя скорочуються 0,1 с і протягом 0,7 с розслаблені;

б) шлуночки скорочуються 0,5 с і протягом 0,3 с розслаблені;

в) перша фаза триває 0,1 с, друга і третя — по 0,3 с;

г) друга фаза триває 0,3 с, третя — 0,4 с;

д) передсердя скорочуються 0,1 с і упродовж 0,5 с розслаблені.

48. У стінці правого передсердя поблизу впадання верхньої порожнистої вени розміщений:

а) ведучий центр автоматії серця; б) вторинний центр автоматії серця; в) водій другого порядку; г) водій першого порядку; д) пучок Гіса.

49. У разі підвищення тиску крові в сонній артерії або аорті рефлекторно:

а) зменшується тривалість систоли; б) скорочується тривалість діастолі; в) відбувається перистальтичне скорочення стінки судин; г) уповільнюється робота серця; д) прискорюється робота серця.

50. Виберіть правильну послідовність проходження крові елементами кіл кровообігу:

а) аорта—артерія—артеріола — капіляр—венула—вена—лівий шлуночок— праве передсердя;

б) лівий шлуночок—аорта—артерія—артеріола—капіляр—венула—вена— праве передсердя;

в) лівий шлуночок—аорта—артерія—венула — капіляр—артеріола—вена—праве передсердя;

г) лівий шлуночок— аорта — артерія—артеріола—капіляр—венула—вена—ліве передсердя;

д) лівий шлуночок—аорта— артерія—капіляр—артеріола—венула—вена—праве передсердя.

51. Визначте, який ефект викликає адреналін, потрапивши у кровоносне русло:

а) звужує всі судини; б) звужує судини шкіри і черевної порожнини, розширює судини мозку; в) розширює всі судини; г) звужує артерії й артеріоли, розширює вени і венили; д) звужує судини, розширює капіляри.

52. Виберіть характеристики лімфи:

а) $pH = 8,4 - 9,0$; б) містить еритроцити; в) не містить тромбоцитів; г) утворюється із тканинної рідини; д) кількість формених елементів постійна.

53. Зовнішнім диханням називають процес:

а) вентиляції легень; б) видиху; в) транспортування газів кровоносним руслом; г) дифузії газів крізь стінки альвеол; д) вдиху.

54. Виберіть правильну послідовність руху повітря у повітроносних шляхах дихальної системи під час видиху:

а) бронхіола — бронх — альвеола — трахея — гортань;

б) бронх — альвеола — бронхіола — трахея — гортань;

в) альвеола — бронхіола — бронх — трахея — гортань;

г) альвеола — бронх — бронхіола — гортань — трахея;

д) бронхіола — альвеола — трахея — бронх — гортань.

55. Які м'язи не скорочуються під час вдиху:

а) черевного пресу; б) діафрагма; в) міжреберні; г) найширший м'яз спини; д) ромбоподібний?

56. Яке із наведених тверджень стосовно газообміну в легенях є неправильним:

а) у вдихуваному повітрі 79.03 % азоту; б) у видихуваному повітрі 4 % вуглекислого газу; в) в альвеолярному повітрі кисню менше, ніж у видихуваному; г) дифузія вуглекислого газу крізь стінку альвеол відбувається швидше, ніж дифузія кисню; д) в альвеолярному повітрі кисню більше, ніж у видихуваному.

57. На інтенсивність дихальних рухів не впливає:

а) вміст CO_2 в повітрі; б) функціонування довгастого мозку; в) функціонування мозочка; г) функціонування кори півкуль; д) рівень CO_2 в крові.

58. З боків зіва, що веде до ротоглотки, розміщені парні дужки, утворені складками слизової, а між ними містяться:

а) альвеоли; б) гортанні хрящі; в) мигдалики; г) кільця трахеї; д) хоани.

59. У якій із зазначених структур зуба міститься сполука Фтору:

а) в дентині; б) корені; в) емалі; г) шийці; д) цементі?

60. У ковтальному рефлексі не беруть участь:

а) рецептори губ; б) довгастий мозок; в) рецептори піднебіння; г) рецептори глотки; д) рецептори язика.

61. Кардіальна частина шлунка:

а) відділена від стравоходу сфінктером; б) не містить залоз; в) розміщена безпосередньо біля стравоходу; г) прилягає до кишок; д) прилягає до діафрагми.

62. Яка із зазначених речовин не виділяється шлунком:

а) серотонін; б) мелатонін; в) пепсиноген; г) гастрин; д) гістамін?

63. Із наведених нижче тверджень стосовно травлення в кишках виберіть правильне:

а) перистальтичні рухи кишок прискорюють травлення; б) ворсинки кишок не впливають на процеси всмоктування; в) у товстих кишках не всмоктується вода; г) у дванадцятипалій кишці всмоктується 5—8 % поживних речовин; д) у шлунку не всмоктуються амінокислоти.

64. Яке з наведених тверджень про підшлункову залозу є правильним:

а) виділяє за добу 500 мл соку; б) підшлунковий сік має слабко-лужну реакцію; в) виділяє соляну кислоту; г) виробляє хімотрипсин; д) досягає довжини 20—25 см?

65. Функцією жовчі є:

а) виведення з організму неперетравлених решток; б) доставка у травний канал ферментів; в) емульгування жирів; г) нейтралізація кислоти, яка надходить із шлунка; д) виведення холестерину.

66. Нормальна мікрофлора товстих кишок:

а) пригнічує патогенні мікроорганізми; б) синтезує гормони; в) синтезує вітаміни; г) активізує роботу травних ферментів; д) інактивує ферменти хімусу.

67. Неповноцінними називають білки, що:

а) не піддаються розщепленню ферментами; б) мають токсичні властивості; в) не містять незамінних амінокислот; г) містять багато незамінних амінокислот; д) містять сірковмісні амінокислоти.

68. Які із названих вітамінів є жиророзчинними:

а) аскорбінова кислота; б) ретинол; в) ціанокобаламін; г) рибофлавін; д) холекальциферол?

69. Кінцевим продуктом обміну білків в організмі людини є кислота:

а) азотиста; б) олеїнова; в) нікотинова; г) сечова; д) аскорбінова.

70. Яка послідовність елементів нефрона в процесі утворення вторинної сечі є правильною:

а) звивистий каналець — капсула — клубочок — збирна трубочка;

- б) капсула — клубочок — звивистий каналець — збирна трубочка;
в) збирна трубочка — капсула — звивистий каналець — клубочок;
г) клубочок — звивистий каналець — капсула — збирна трубочка;
д) клубочок — капсула — звивистий каналець — збирна трубочка?

71. За нормальної роботи нирок у вторинній сечі немає:

- а) сульфатів; б) глюкози; в) сечової кислоти; г) фосфатів; д) сечовини.

72. Проникність стінки звивистих і збирних каналців нефрона підвищує:

- а) антидіуретичний гормон; б) інсулін; в) глюкагон; г) вазопресин; д) норадреналін.

73. Клітини, що синтезують пігмент, який надає певного кольору шкірі, містяться в її:

- а) сітчастому шарі; б) підшкірній жировій клітковині; в) епідермісі; г) ростковому шарі; д) в усіх шарах.

74. Яка з наведених характеристик не притаманна сальним залозам шкіри:

- а) їх виділення змащують волосся; б) їх виділення захищають від пересихання; в) їх виділення роблять шкіру еластичною; г) їх протоки відкриваються на поверхні шкіри; д) їх протоки відкриваються у волосяні сумки?

75. Яка із зазначених функцій не властива шкірі:

- а) видільна; б) синтетична; в) травна; г) рецепторна; д) захисна?

76. Молочні залози жінок:

- а) гомологічні потовим; б) аналогічні потовим; в) походять від сальних; г) походять від недорозвинених волосяних цибулин; д) контролюються статевими гормонами.

77. В умовах холодного повітря шкіра економить теплоту завдяки:

- а) зменшенню потовиділення; б) збільшенню потовиділення; в) збільшенню виділення шкірного сала; г) розширенню капілярів; д) звуженню капілярів.

78. Злиття сперматозоїда і яйцеклітини відбувається:

- а) в яєчнику; б) у матці; в) у матковій трубі; г) у черевній порожнині; д) у піхві.

79. Для надходження до зародка поживних речовин від материнського організму формуються:

- а) пуповина; б) амніотична оболонка; в) фолікулярний шар; г) молочні залози; д) плацента.

80. Період життя дитини з першого по третій рік називають:

а) другим дитинством; б) першим дитинством; в) раннім дитинством; г) грудним; д) підлітковим.

81. За якою із названих ознак біологічна смерть відрізняється від клінічної:

а) зупинка дихання; б) припинення роботи серця; в) руйнування клітин кори головного мозку; г) зникнення рефлексів; д) руйнування клітин печінки?

82. Який із названих елементів не належить до сенсорної системи:

а) рецептори; б) доцентрові нейрони; в) відцентрові нейрони; г) вставні нейрони; д) ділянка кори півкуль?

83. Знайдіть помилку в переліку аналізаторів:

а) тактильний; б) тепловий; в) смаковий; г) мовнослуховий; д) больовий.

84. Яка із наведених послідовностей розміщення структурних елементів ока, починаючи з найвіддаленішої від джерела світла, є правильною:

а) сітківка — склисте тіло — склера — власне судинна оболонка;

б) склисте тіло — сітківка — склера — власне судинна оболонка;

в) сітківка — склера — власне судинна оболонка — рогівка;

г) сітківка — рогівка — склера — власне судинна оболонка;

д) склера — власне судинна оболонка — сітківка — склисте тіло.

85. Міопією називають неспроможність:

а) ока сформувати чітке зображення на сітківці; б) зорового аналізатора розпізнавати кольори; в) ока до акомодатції; г) зорового аналізатора сприймати слабе світло; д) ока рухатися.

86. Звукосприймальний апарат розміщений:

а) у всіх відділах органа слуху; б) у внутрішньому вусі; в) у середньому вусі; г) у зовнішньому вусі; д) у кістковому лабіринті скроневої кістки.

87. Євстахієва труба з'єднує з носоглоткою:

а) барабанну перетинку; б) завитку; в) зовнішній слуховий хід; г) середнє вухо; д) внутрішнє вухо.

88. Звукові коливання передаються на звукосприймальний орган безпосередньо через:

а) барабанну перетинку; б) овальне вікно; в) євстахієву трубу; г) фаллопієву трубу; д) завитку.

89. Кутове прискорення вестибулярний апарат сприймає за допомогою:

а) рецепторів півколових каналів; б) рецепторів мішечка і маточки; в) чутливих волосків присінки; г) отолітів; д) черепно-мозкових нервів.

90. Для того щоб запах речовини був сприйнятий аналізатором, вона має:

а) бути проковтнутою; б) розчинитися в слизу, який виділяє слизова оболонка носової порожнини; в) розчинитися в слизу, який виділяє слизова оболонка глотки; г) потрапити на ніздрі; д) потрапити на хоани.

91. Відсутність якісно специфічного подразника характерна для сприйняття:

а) світла; б) звуку; в) теплоти; з) болю; д) тиску.

92. Сукупність природжених складних актів поведінки, характерних для виду, — це:

а) безумовний рефлекс; б) умовний рефлекс; в) інстинкт; г) інтелект; д) свідомість.

93. На основі цілеспрямованих вправлянь у людини формуються:

а) навички; б) звички; в) рефлекси; г) інстинкти; д) здібності.

94. Згасання рефлексу на світло під впливом звуку демонструє:

а) диференційне гальмування; б) запізнювальне гальмування; в) умовне гальмування; г) безумовне гальмування; д) внутрішнє гальмування.

95. Завдяки другій сигнальній системі в людини закладаються умови для:

а) рефлексорної діяльності; б) абстрактного мислення; в) інтелекту; г) гальмування рефлексів; д) ефективного спілкування.

96. Відображення дійсності за допомогою відчуттів і абстрактного мислення — це прояв:

а) навичок; б) інтелекту; в) гальмування рефлексів; г) рефлексорної діяльності мозку; д) свідомості.

97. Одним із перших етапів сприйняття інформації є:

а) довготривала пам'ять; б) короткочасна; в) сенсорна пам'ять; г) навички; д) звички.

98. Свідоме керування емоціями і вчинками — це:

а) інстинкт; б) рефлекс; в) воля; г) навичка; д) звичка.

99. Сильний, невірноважений тип темпераменту властивий:

а) флегматикам; б) холерикам; в) сангвінікам; г) меланхолікам; д) хворим.

100. Які з наведених ознак властиві швидкій фазі сну:

а) зниження тону мускулатури; б) дисбаланс частоти дихання і пульсу; в) пригнічення спинномозкових рефлексів; г) відсутність сновидінь; д) яскраві сновидіння.